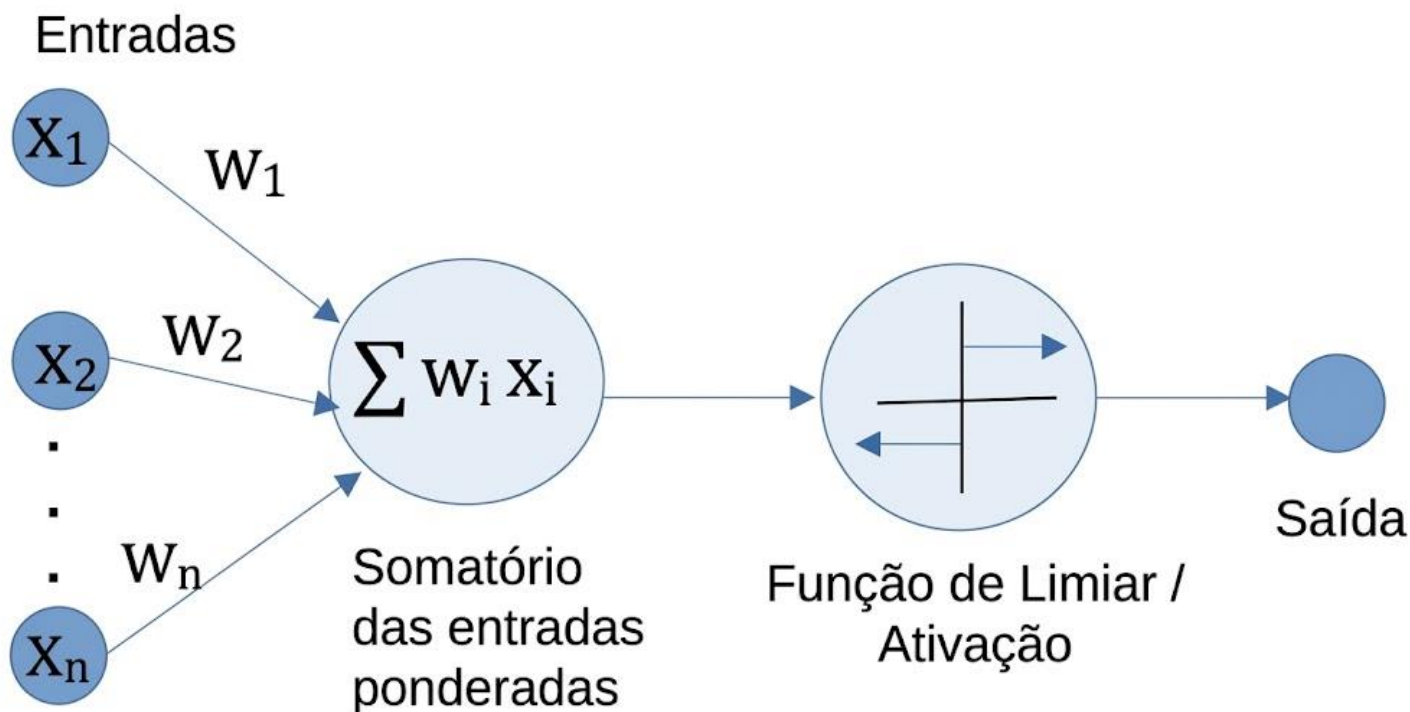


Perceptrons e ativação CNNs

🧠 Perceptrons e funções de ativação

O **perceptron** é o modelo mais simples de neurónio artificial: recebe várias entradas, faz uma soma ponderada e decide uma saída (ex: 0 ou 1).



Fórmula base: soma dos inputs $\times$ pesos + bias $\rightarrow$ passa por uma **função de ativação**.

Exemplo simples:

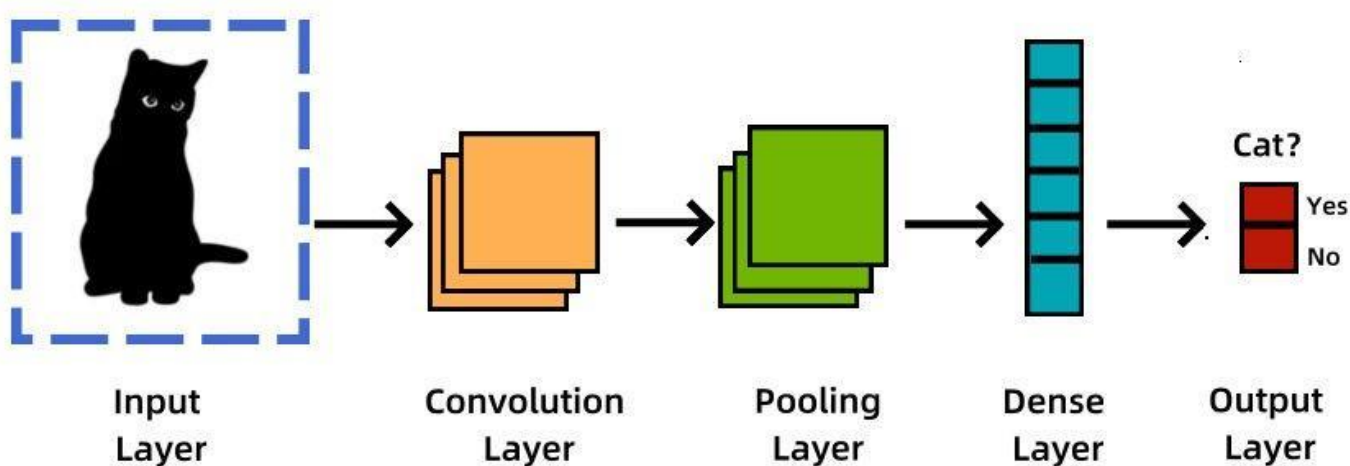
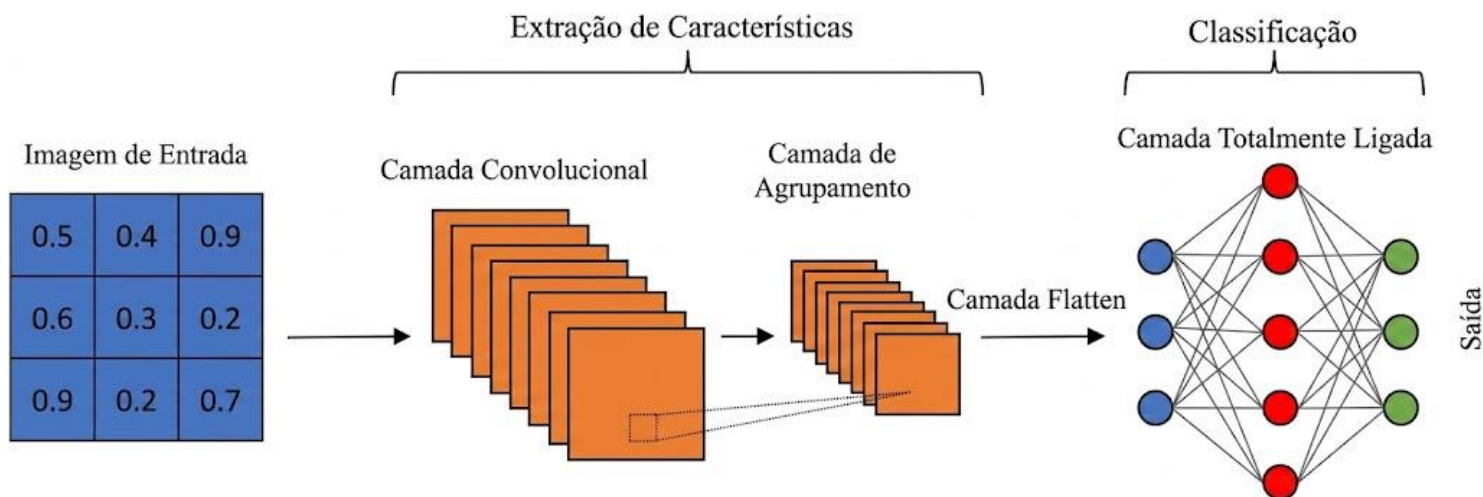
- Inputs: idade, glicose, pressão
- O perceptron calcula um valor e decide: **tem diabetes (1)** ou **não (0)**.

Funções de ativação (as mais comuns):

- **ReLU**: devolve 0 se negativo, ou o próprio valor $\rightarrow$ rápida e muito usada
- **Sigmoid**: devolve valores entre 0 e 1 $\rightarrow$ ideal para probabilidades
- **Tanh**: valores entre -1 e 1

👉 Sem ativação, o modelo seria apenas uma soma linear (muito limitado).

🎯 CNNs (Redes Neurais Convolucionais) – visão computacional



As **CNNs** são redes feitas para trabalhar com **imagens**.

👉 Em vez de olhar para tudo de uma vez, elas:

1. Aplicam **filtros (convolução)** → detetam padrões (bordas, formas)
2. Fazem **pooling** → reduzem o tamanho da imagem (mais eficiente)
3. Classificam com camadas finais (Dense)

Exemplo prático:

- Entrada: imagem de um gato 
 - CNN detecta: orelhas, olhos, contorno
 - Saída: “gato” com alta probabilidade
-

Resumo simples

- **Perceptron** → decisão básica (sim/não)
- **Ativação** → dá “inteligência” ao modelo
- **CNN** → usada para imagens (visão computacional)